2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,3\}$，$B=\{1,2,4\}$，则 $complement_U B \cup A=$（ ）

A. $\{1,3,5\}$　　B. $\{1,3\}$　　C. $\{1,2,4\}$　　D. $\{1,2,4,5\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $complement_U B=\{3,5\}$，故 $complement_U B \cup A=\{3,5\} \cup \{1,3\}=\{1,3,5\}$. 故选 A.

2. “$a^2=b^2$”是“$a^2+b^2=2ab$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**B**

【解析】
由 $a^2+b^2=2ab$ 得 $(a-b)^2=0$，故 $a=b$，从而 $a^2=b^2$，必要性成立. 但 $a^2=b^2$ 只说明 $a=+-b$. 当 $a=-b \neq 0$ 时，$a^2+b^2 \neq 2ab$，故充分性不成立. 所以为必要不充分条件. 故选 B.

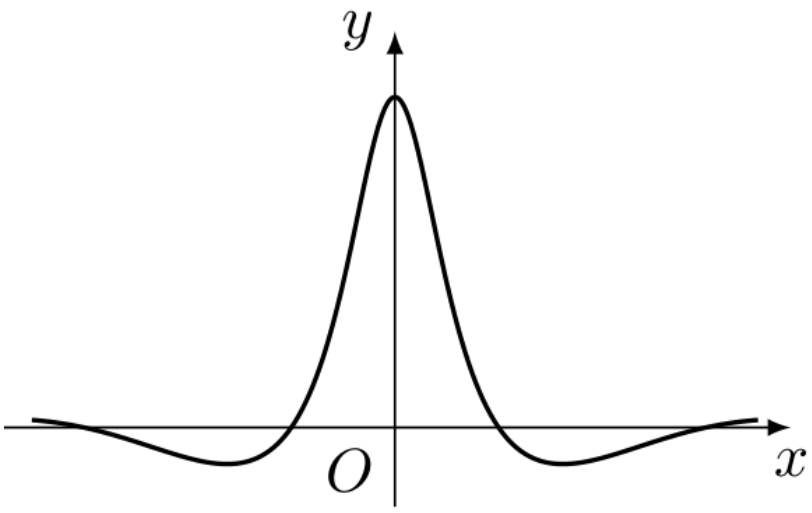
3. 若 $a=1.01^{0.5}$，$b=1.01^{0.6}$，$c=0.6^{0.5}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $c>a>b$　　B. $c>b>a$　　C. $a>b>c$　　D. $b>a>c$

【答案】**D**

【解析】
因为 $1.01>1$，故指数函数 1.01^x 单调递增，所以 $b=1.01^{0.6}>a=1.01^{0.5}$. 又因为 $0.6<1.01$，且 $x^{0.5}$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $c=0.6^{0.5}<1.01^{0.5}=a$. 故 $b>a>c$. 故选 D.

4. 函数 $f(x)$ 的图象如下图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）



A. $\frac{5(e^x-e^{-x})}{5\sin x+2}$
B. $\frac{5\sin x}{x^2+1}$
C. $\frac{5(e^x+e^{-x})}{5\cos x+2}$
D. $\frac{5\cos x}{x^2+1}$

【答案】**D**

【解析】
由图分析可知：函数图象关于 y 轴对称，其为偶函数，且 $f(-2)=f(2)<0$. 由 $\frac{5\sin(-x)}{(-x)^2+1}=-\frac{5\sin x}{x^2+1}$ 且定义域为 $\mathbb{R}$，即 B 中函数为奇函数，排除. 当 $x>0$ 时，$\frac{5(e^x-e^{-x})}{x^2+2}>0$，$\frac{5(e^x+e^{-x})}{x^2+2}>0$，即 A，C 中函数在 $(0,+\infty)$ 上函数值为正，排除. 故选 D.

5. 已知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为直线 $x=2$，一个周期为 4，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）

A. $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$　　B. $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$
C. $\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$　　D. $\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

【答案】**B**

【解析】
A，B 两式的周期均为 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}}=4$，C，D 两式的周期均为 8，先排除 C，D. 再检验 $x=2$：$\sin\left(\frac{\pi}{2}\times 2\right)=\sin\pi=0$，所以 $x=2$ 是 $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ 图象的对称中心，不是对称轴. 而 $\cos\left(\frac{\pi}{2}\times 2\right)=\cos\pi=-1$，故 $x=2$ 是 $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ 的一条对称轴. 故选 B.

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$a_{n+1}=2S_n+2$，则 $a_4=$（ ）

A. 3　　B. 18　　C. 54　　D. 152

【答案】**C**

【解析】
设首项为 a_1，公比为 q. 当 $n=1$ 时，$a_2=2a_1+2$，即 $a_1q=2a_1+2$. 当 $n=2$ 时，$a_3=2(a_1+a_2)+2$，即 $a_1q^2=2(a_1+a_1q)+2$. 联立解得 $a_1=2$，$q=3$. 故 $a_4=a_1q^3=2\times 27=54$. 故选 C.

7. 调查某种群花萼长度和花瓣长度，所得数据如图所示，其中相关系数 $r=0.8245$，下列说法正确的是（ ）

examfiguregroup[float=inline]{img/2023/tianjin/q7_fig1.png}{% begin{tabular}{cc} bitmapinclude[max width=6.0cm]{img/2023/tianjin/q7_fig1.png} & bitmapinclude[max width=5.0cm]{img/2023/tianjin/q7_fig2.png} end{tabular}% }

A. 花瓣长度和花萼长度没有相关性
B. 花瓣长度和花萼长度呈现负相关
C. 花瓣长度和花萼长度呈现正相关
D. 若从样本中抽取一部分，则这部分的相关系数一定是 0.8245

【答案】C

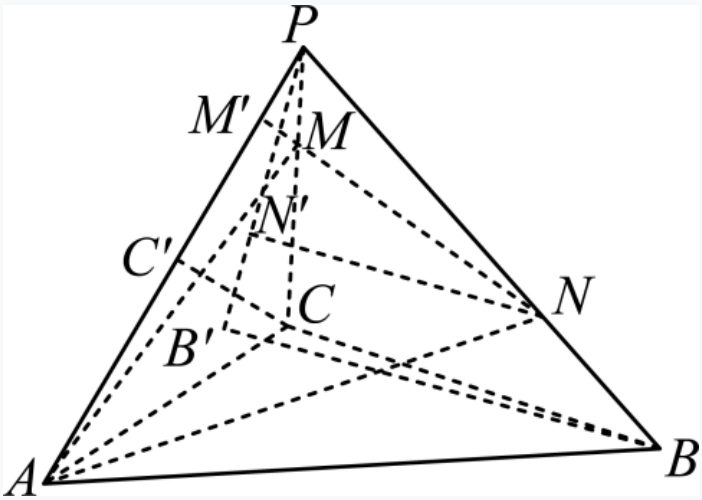
【解析】
由散点图可知，样本点总体从左下向右上分布，因此花瓣长度和花萼长度呈正相关. 又 $r=0.8245$ 只对应原样本数据，抽取部分样本后相关系数不一定仍为 0.8245. 故选 C.

8. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，线段 PC 上的点 M 满足 $PM=\frac{1}{3}PC$，线段 PB 上的点 N 满足 $PN=\frac{2}{3}PB$，则三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为（ ）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{2}{9}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{4}{9}$

【答案】B

【解析】
如图，分别过 M，C 作 $MM'\perp PA$，$\mathbb{C}'\perp PA$，垂足分别为 M'，C'. 过 B 作 $BB'\perp$ 平面 PAC，垂足为 B'，连接 PB'，过 N 作 $\mathbb{N}'\perp PB'$，垂足为 N'.

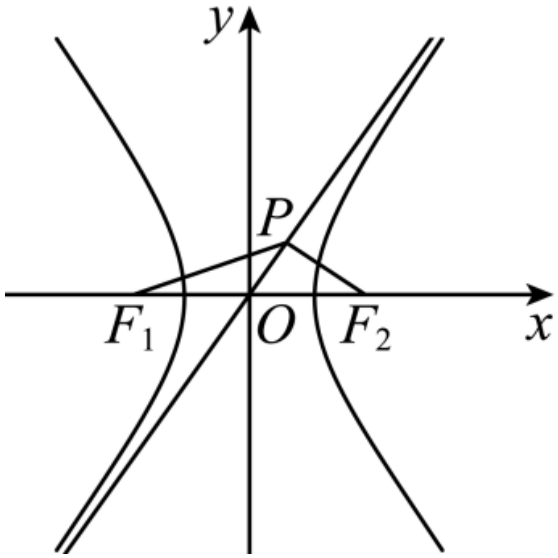


因为 $BB'\perp$ 平面 PAC，$BB'\subset$ 平面 PBB'，所以 平面 $PBB'\perp$ 平面 PAC. 又因为 平面 $PBB'\cap$ 平面 $PAC=PB'$，$\mathbb{N}'\perp PB'$，$\mathbb{N}'\subset$ 平面 PBB'，所以 $\mathbb{N}'\perp$ 平面 PAC，且 $BB'\parallel\mathbb{N}'$. 在 $\triangle PCC'$ 中，因为 $MM'\perp PA$，$\mathbb{C}'\perp PA$，所以 $MM'\parallel\mathbb{C}'$，所以 $\frac{PM}{PC}=\frac{MM'}{\mathbb{C}'}=\frac{1}{3}$. 在 $\triangle PBB'$ 中，因为 $BB'\parallel\mathbb{N}'$，所以 $\frac{PN}{PB}=\frac{\mathbb{N}'}{BB'}=\frac{2}{3}$. 所以

$$\frac{V_{P-AMN}}{V_{P-ABC}}=\frac{V_{N-PAM}}{V_{B-PAC}}=\frac{\frac{1}{3}S_{\triangle PAM}\cdot\mathbb{N}'}{\frac{1}{3}S_{\triangle PAC}\cdot BB'}=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}(PA\cdot MM')\cdot\mathbb{N}'}{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}(PA\cdot\mathbb{C}')\cdot BB'}=\frac{2}{9}$$

故选 B.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 过 F_2 作其中一条渐近线的垂线，垂足为 P. 已知 $PF_2=2$，直线 PF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$，则双曲线的方程为（ ）



A. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$　　D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**D**

【解析】

设右焦点 $F_2(c,0)$，取渐近线 $y=\frac{b}{a}x$. 则点到直线距离公式给出 $PF_2=\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=2$. 又双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，故 $PF_2=\frac{bc}{c}=b=2$. 再由图可知 $\tan\angle POF_2=\frac{b}{a}$，从而 $OP=a$. 设 $P\left(\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c}\right)$，由 $k_{PF_1}=\frac{\frac{ab}{c}}{\frac{a^2}{c}+c}$ 并代入 $b=2$，$c^2=a^2+4$，得 $\frac{a}{a^2+2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 解得 $a=\sqrt{2}$. 故所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$. 故选 D.

填空题

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{5+14i}{2+3i}$ 的结果为_____{}.

【答案】$4+i$

【解析】

有 $\frac{5+14i}{2+3i}=\frac{(5+14i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)}=\frac{52+13i}{13}=4+i$.

11. 在 $\left(2x^3-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中，x^2 项的系数为_____{}.

【答案】**60**

【解析】

展开式通项为 $T_{k+1}=C_6^k\left(2x^3\right)^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^k2^{6-k}C_6^kx^{18-4k}$. 令 $18-4k=2$，得 $k=4$. 故系数为 $(-1)^4 2^2 C_6^4=4\times 15=60$.

12. 过原点的一条直线与圆 $C:(x+2)^2+y^2=3$ 相切，交曲线 $y^2=2px$（$p>0$）于点 P，若 $|OP|=8$，则 p 的值为_____{}.

【答案】**6**

【解析】
设切线方程为 $y=kx(k>0)$. 直线与圆相切，所以圆心 $(-2,0)$ 到直线 $y=kx$ 的距离为 $\sqrt{3}$，即 $\frac{2|k|}{\sqrt{1+k^2}}=\sqrt{3}$. 解得 $k=\sqrt{3}$. 联立 $begin\{cases\}y=\sqrt{3}x,\ y^2=2px,end\{cases\}$ 得除原点外 $x=\frac{2p}{3}$，$y=\frac{2\sqrt{3}p}{3}$. 故 $|OP|=\sqrt{\left(\frac{2p}{3}\right)^2+\left(\frac{2\sqrt{3}p}{3}\right)^2}=\frac{4p}{3}$. 由 $|OP|=8$ 得 $\frac{4p}{3}=8$，解得 $p=6$.

13. 甲，乙，丙三个盒子中装有一定数量的黑球和白球，其总数之比为 5 : 4 : 6. 这三个盒子中黑球占总数的比例分别为 40%，25%，50%. 现从三个盒子中各取一个球，取到的三个球都是黑球的概率为_____{}；将三个盒子混合后任取一个球，是白球的概率为_____{}.

【答案】**0.05**；$\frac{3}{5}$

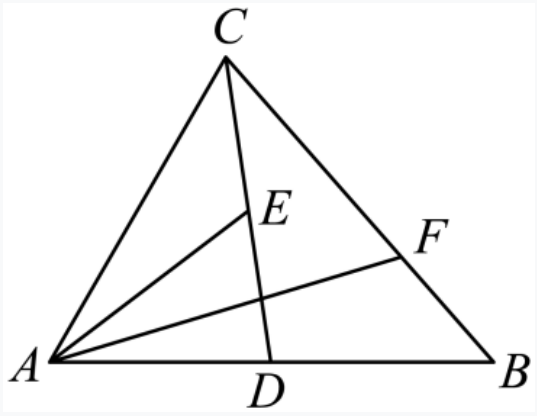
【解析】
从三个盒子中各取一个球，均为黑球的概率为 $;0.4\times0.25\times0.5=0.05$.

设三个盒子球数分别为 $5n$，$4n$，$6n$. 则黑球数分别为 $2n$，n，$3n$， 白球总数为 $15n-(2n+n+3n)=9n$. 故混合后任取一球为白球的概率为 $\frac{9n}{15n}=\frac{3}{5}$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$BC=1$，点 D 为 AB 的中点，点 E 为 CD 的中点. 若设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{AE}$ 可用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示为_____{}；若 $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}$ 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b})$；$\frac{((13)}{24}$

【解析】



空 1：因为 D 为 AB 的中点，E 为 CD 的中点，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$，且 $2\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}$. 故 $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$.

空 2：由 $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ 得 $\overrightarrow{AF}=\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$. 于是 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\left(\frac{1}{4}\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\right)\cdot\left(\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}\right)=\frac{1}{12}\left(2|\boldsymbol{a}|^2+5\boldsymbol{a}cdotbold(b)+2|\boldsymbol{b}|^2\right)$. 设 $AB=x$，$AC=y$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=xy\cos60^\circ=\frac{xy}{2}$，故 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\frac{1}{12}\left(2x^2+\frac{5xy}{2}+2y^2\right)$. 又由余弦定理，$BC^2=x^2+y^2-2xy\cos60^\circ=x^2+y^2-xy=1$. 所以 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=\frac{1}{12}\left(2xy+\frac{5xy}{2}+2\right)=\frac{1}{12}\left(\frac{9xy}{2}+2\right)$. 由 $x^2+y^2-xy=1\geq xy$ 得 $xy\leq1$，当且仅当 $x=y=1$ 时取等号. 故最大值为 $\frac{1}{12}\left(\frac{9}{2}+2\right)=\frac{13}{24}$.

15. 若函数 $f(x)=ax^2-2x-|x^2-ax+1|$ 有且仅有两个零点，则 a 的取值范围为_____{}.

【答案】$(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$

【解析】

分两种情况讨论.

当 $x^2-ax+1\geq 0$ 时，$f(x)=0\Leftrightarrow (a-1)x^2+(a-2)x-1=0\Leftrightarrow [(a-1)x-1](x+1)=0$.

若 $a=1$，则方程只有根 $x=-1$，且 $(-1)^2-a(-1)+1=3\geq 0$.

若 $a\neq 1$，则方程根为 $x=-1$ 或 $x=\frac{1}{a-1}$.

当根为 $x=-1$ 时，需满足 $(-1)^2-a(-1)+1\geq 0$，即 $a\geq -2$.

当根为 $x=\frac{1}{a-1}$ 时，需满足 $\left(\frac{1}{a-1}\right)^2-a\cdot\frac{1}{a-1}+1\geq 0$，解得 $a\leq 2$ 且 $a\neq 1$.

当 $x^2-ax+1<0$ 时，$f(x)=0\Leftrightarrow (a+1)x^2-(a+2)x+1=0\Leftrightarrow [(a+1)x-1](x-1)=0$.

若 $a=-1$，则方程只有根 $x=1$，但 $1-a+1=3>0$，不满足 $x^2-ax+1<0$.

若 $a\neq -1$，则方程根为 $x=1$ 或 $x=\frac{1}{a+1}$.

当根为 $x=1$ 时，需满足 $1-a+1<0$，即 $a>2$.

当根为 $x=\frac{1}{a+1}$ 时，需满足 $\left(\frac{1}{a+1}\right)^2-a\cdot\frac{1}{a+1}+1<0$，解得 $a\leftarrow 2$.

综上：当 $a\leftarrow 2$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$，$\frac{1}{a+1}$；当 $-2\leq a<0$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$，-1；当 $a=0$ 时，只有一个零点 -1；当 $0<a<1$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$，-1；当 $a=1$ 时，只有一个零点 -1；当 $1<a\leq 2$ 时，零点为 $\frac{1}{a-1}$，-1；当 $a>2$ 时，零点为 $-1,1$.

故 $a\in(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 已知 $a=\sqrt{39}$，$b=2$，$\angle A=120^\circ$.

1. (1) 求 $\sin B$ 的值；
2. (2) 求 c 的值；
3. (3) 求 $\sin(B-C)$.

【解析】

1. (1) 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，即 $\frac{\sqrt{39}}{\sin 120^\circ}=\frac{2}{\sin B}$. 解得 $\sin B=\frac{\sqrt{13}}{13}$.

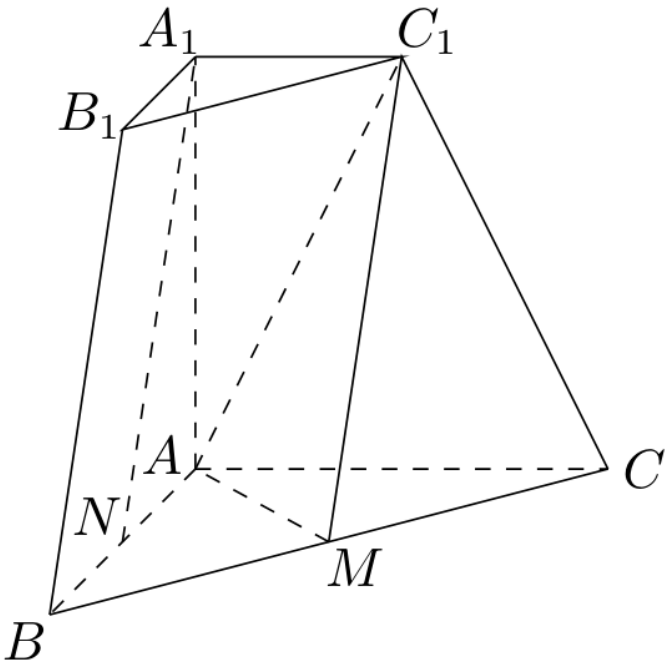
1. (2) 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 代入已知得 $39=4+c^2-4c\left(-\frac{1}{2}\right)$，即 $c^2+2c-35=0$. 解得 $c=5$ 或 $c=-7$，舍去负值，故 $c=5$.

2. (3) 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，得 $\sin C=\frac{5\sqrt{13}}{26}$. 又 $A=120^\circ$，故 B，C 均为锐角，从而 $\cos B=\sqrt{1-\sin^2 B}=\frac{2\sqrt{39}}{13}$，$\cos C=\sqrt{1-\sin^2 C}=\frac{3\sqrt{39}}{26}$. 因此

$$\sin(B-C)=\sin B\cos C-\cos B\sin C=\frac{\sqrt{13}}{13}\cdot\frac{3\sqrt{39}}{26}-\frac{2\sqrt{39}}{13}\cdot\frac{5\sqrt{13}}{26}=-\frac{7\sqrt{3}}{26}$$

17. 三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $A_1A\perp$ 面 ABC，$AB\perp AC$，$AB=AC=A_1A=2$，$A_1C_1=1$，M，N 分别是 BC，BA 中点.

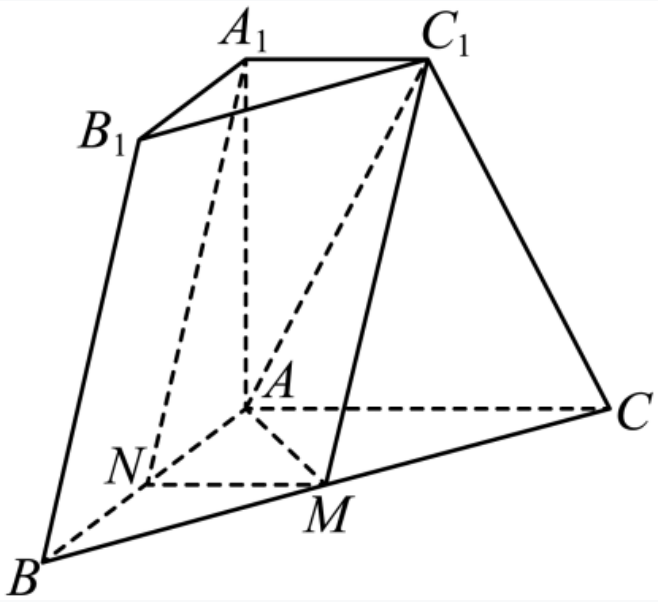
1. (1) 求证：$A_1N\parallel$ 平面 C_1MA；
2. (2) 求平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成夹角的余弦值；
3. (3) 求点 C 到平面 C_1MA 的距离.


A_1
C_1
B_1
A
C
N
M
B

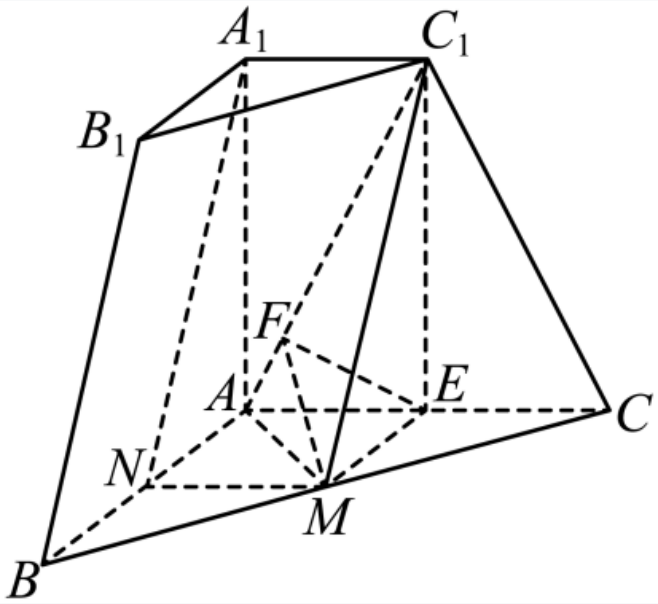
【解析】

1. (1) 连接 MN，C_1A. 由 M，N 分别是 BC，BA 中点，得

$MN \parallel AC$，$MN = \frac{AC}{2} = 1$. 又由棱台性质，$A_1C_1 \parallel AC$，$A_1C_1 = 1$. 故 $MN \parallel A_1C_1$，且 $MN = A_1C_1$. 于是四边形 MNA_1C_1 为平行四边形，从而 $A_1N \parallel MC_1$. 因为 $MC_1 \subset$ 平面 C_1MA，且 $A_1N \neg \subset$ 平面 C_1MA，所以 $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA.



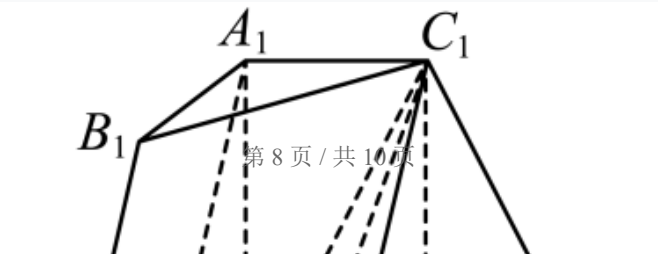
1. (2) 过 M 作 $ME \perp AC$，垂足为 E；过 E 作 $EF \perp AC_1$，垂足为 F，连接 MF，C_1E.



因为 $A_1A \perp$ 面 ABC，且 $ME \subset$ 面 ABC，故 $A_1A \perp ME$. 又 $ME \perp AC$，$AC \cap A_1A = A$，AC，$A_1A \subset$ 平面 ACC_1A_1，从而 $ME \perp$ 平面 ACC_1A_1. 又 $AC_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1，故 $ME \perp AC_1$. 又 $EF \perp AC_1$，$ME \cap EF = E$，ME，$EF \subset$ 平面 MEF，于是 $AC_1 \perp$ 平面 MEF. 由 $MF \subset$ 平面 MEF，故 $AC_1 \perp MF$. 于是平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成角即 $\angle MFE$. 又 $ME = \frac{AB}{2} = 1$，且 $\cos\angle CAC_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$，$\sin\angle CAC_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 故 $EF = ME\sin\angle CAC_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 在直角三角形 MEF 中，$MF = \sqrt{ME^2 + EF^2} = \sqrt{1 + \frac{4}{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$. 于是 $\cos\angle MFE = \frac{EF}{MF} = \frac{2}{3}$.

1. (3) 【法一】几何法

过 C_1 作 $C_1P \perp AC$，垂足为 P，作 $C_1Q \perp AM$，垂足为 Q，连接 PQ，PM，过 P 作 $PR \perp C_1Q$，垂足为 R.



18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右顶点分别为 A_1，A_2，右焦点为 F，已知 $|A_1F|=3$，$|A_2F|=1$.

1. (1) 求椭圆方程及其离心率；
2. (2) 已知点 P 是椭圆上一动点（不与端点重合），直线 A_2P 交 y 轴于点 Q，若三角形 A_1PQ 的面积是三角形 A_2FP 面积的二倍，求直线 A_2P 的方程.

【解析】

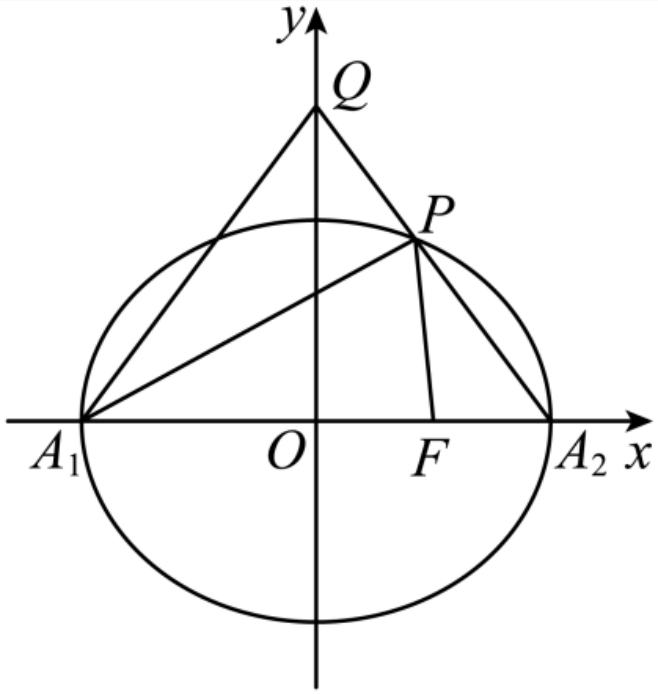
1. （1）由 $|A_1F|=a+c=3$，$|A_2F|=a-c=1$ 解得

$a=2$，$c=1$. 故 $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$. 所以 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

1. （2）由（1）知 $A_2(2,0)$. 设直线 A_2P 方程为 $y=k(x-2)$. 与椭圆联立

$$begin\{cases\}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1,\backslash y=k(x-2).end\{cases\}$$

消去 y 得 $(3+4k^2)x^2-16k^2x+16k^2-12=0$. 由韦达定理并利用 $x_{A_2}=2$ 可得 $x_P=\frac{8k^2-6}{3+4k^2}$，$y_P=-\frac{12k}{3+4k^2}$，$Q(0,-2k)$.



面积条件给出 $S_{\triangle A_2QA_1}=S_{\triangle A_1PQ}+S_{\triangle A_1A_2P}=2S_{\triangle A_2FP}+S_{\triangle A_1A_2P}$，化简为 $2|y_Q|=3|y_P|$. 即 $4|k|=3|\frac{12k}{3+4k^2}|$. 解得 $k=+-\frac{\sqrt{6}}{2}$. 故直线 A_2P 的方程为 $y=+-\frac{\sqrt{6}}{2}(x-2)$.

19. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_2+a_5=16$，$a_5-a_3=4$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式和 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1}a_i$；
2. (2) 已知 $\{b_n\}$ 为等比数列，对于任意 $k\in\mathbb{N}^*$，若 $2^{k-1}\le n\le 2^k-1$，则 $b_k<a_n<b_{k+1}$.

begin{enumerate}

3. (3) 当 $k\ge 2$ 时，求证：$2^k-1<b_k<2^k+1$；
4. (4) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由题意 $begin\{cases\}a_2+a_5=2a_1+5d=16,\backslash a_5-a_3=2d=4,end\{cases\}$ 解得

$a_1=3$，$d=2$. 故 $a_n=a_1+(n-1)d=2n+1$. 于是 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1}a_i=\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1}(2i+1)=3\cdot 4^{n-1}$.

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 因为当 $2^{k-1}\le n\le 2^k-1$ 时，

$b_k<a_n$，取 $n=2^{k-1}$，得 $b_k<a_{2^{k-1}}=2^k+1$. 又当 $2^{k-2}\le n\le 2^{k-1}-1$ 时，$a_n<b_k$. 取 $n=2^{k-1}-1$，得 $a_{2^{k-1}-1}=2^k-1<b_k$. 故 $2^k-1<b_k<2^k+1$.

1. (4) 由 (1) 可知

$2^k-1<b_k<2^k+1$，$2^{k+1}-1<b_{k+1}<2^{k+1}+1$. 则数列 $\{b_n\}$ 的公比 q 满足

$$\frac{2^{k+1}-1}{2^k+1}=2-\frac{3}{2^k+1}<q=\frac{b_{k+1}}{b_k}<\frac{2^{k+1}+1}{2^k-1}=2+\frac{3}{2^k-1}$$

当 $k\in\mathbb{N}^*$，$k\to+\infty$ 时，$2-\frac{3}{2^k+1}\to 2$，$2+\frac{3}{2^k-1}\to 2$，所以 $q=2$. 所以 $2^k-1<b_1 2^{k-1}<2^k+1$，即 $2-\frac{1}{2^{k-1}}<b_1<2+\frac{1}{2^{k-1}}$. 当 $k\in\mathbb{N}^*$，$k\to+\infty$ 时，$2-\frac{1}{2^{k-1}}\to 2$，$2+\frac{1}{2^{k-1}}\to 2$，所以 $b_1=2$. 故 $b_n=2^n$. 其前 n 项和为 $S_n=\frac{2(1-2^n)}{1-2}=2^{n+1}-2$.

end{enumerate}

20. 已知函数 $f(x)=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)\ln(x+1)$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处切线的斜率；
2. (2) 当 $x>0$ 时，证明：$f(x)>1$；
3. (3) 证明：

$$\frac{5}{6}<\ln(n!)-\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n+n\le 1$$

【解析】

1. (1) 由

$f(x)=\frac{\ln(x+1)}{x}+\frac{1}{2}\ln(x+1)$，得 $f'(x)=\frac{1}{x(x+1)}+\frac{1}{2(x+1)}-\frac{\ln(x+1)}{x^2}$. 故 $f'(2)=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{\ln 3}{4}=\frac{1}{3}-\frac{\ln 3}{4}$.

1. (2) 令

$g(x)=\ln(x+1)-\frac{2x}{x+2}$ $(x>0)$. 则 $g'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{4}{(x+2)^2}=\frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2}>0$. 故 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增. 又 $g(0)=0$，所以当 $x>0$ 时，$g(x)>0$，即 $\ln(x+1)>\frac{2x}{x+2}$. 两边乘以 $\frac{1}{x}+\frac{1}{2}=\frac{x+2}{2x}>0$，得 $f(x)=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\right)\ln(x+1)>1$.

1. (3) 设

$h(n)=\ln(n!)-\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n+n$. 则 $h(n+1)-h(n)=1-\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$. 由(2)知：$x=\frac{1}{n}\in(0,1]$，则 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>1$，故 $h(n+1)-h(n)<0$. 故 $h(n)$ 在 $n\in\mathbb{N}^*$ 上递减，而 $h(1)=1$，故 $h(n)\le 1$.

下证 $\ln(n!)-\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n+n>\frac{5}{6}$. 令 $\phi(x)=\ln x-\frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ $(x>0)$. 则 $\phi'(x)=\frac{(x-1)^2(1-x)}{x(2x+1)^2}$. 当 $0<x<1$ 时 $\phi'(x)>0$，$\phi(x)$ 递增，当 $x>1$ 时 $\phi'(x)<0$，$\phi(x)$ 递减，所以 $\phi(x)\le\phi(1)=0$，故在 $x\in(0,+\infty)$ 上 $\ln x\le\frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 恒成立，

$$begin\{aligned\}h(n)-h(n+1)=\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\ \backslash\le\left(n+\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{\left(6+\frac{1}{n}\right)\frac{1}{n}}{2\left(3+\frac{2}{n}\right)}-1\ \backslash=\frac{1}{4n(3n+2)}<\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)end\{aligned\}$$

所以 $h(2)-h(3)<\frac{1}{12}\left(1-\frac{1}{2}\right)$，$h(3)-h(4)<\frac{1}{12}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$，$\cdots$，$h(n-1)-h(n)<\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n-2}-\frac{1}{n-1}\right)$. 累加得：$h(2)-h(n)<\frac{1}{12}\left(1-\frac{1}{n-1}\right)$，而 $h(2)=2-\frac{3}{2}\ln 2$，$h(1)=1$. 因为 $\frac{7}{9}>\frac{3}{4}>\ln 2$，所以 $h(2)=2-\frac{3}{2}\ln 2>\frac{5}{6}$. 则 $-h(n)<\frac{1}{12}\left(1-\frac{1}{n-1}\right)-2+\frac{3}{2}\ln 2$ $(n\ge 3)$，所以 $h(1)-h(n)<\frac{3}{2}\ln 2-1+\frac{1}{12}\left(1-\frac{1}{n-1}\right)<\frac{3}{2}\ln 2-1+\frac{1}{12}<\frac{1}{6}$. 故 $h(n)>\frac{5}{6}$ $(n\ge 3)$. 综上，$\frac{5}{6}<h(n)\le 1$. 记 $u_n=\ln(n!)-\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n+n$，则 $u_n\in\left(\frac{5}{6},1\right]$.